

Apuntes

Unidad 1 — Números y operaciones básicas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I (ÉNFASIS EN ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

Objetivo de la unidad

Resolver problemas —con y sin calculadora— que combinan operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de operaciones y las leyes de los exponentes con números enteros y fraccionarios.

1. Conjuntos numéricos

Conjunto	Símbolo	Ejemplos	Características
Naturales	$\mathbb{N}$	0, 1, 2, 3, ...	Para contar
Enteros	$\mathbb{Z}$	..., -2, -1, 0, 1, 2, ...	Incluyen negativos
Racionales	$\mathbb{Q}$	$\frac{1}{2}$, -3, 0.75	Se escriben como fracción $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$
Irracionales	$\mathbb{I}$	$\sqrt{2}$, π , e	Decimales infinitos no periódicos
Reales	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$	Todos los anteriores

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

2. Jerarquía de operaciones

Al resolver una expresión con varias operaciones, el orden es:

1. **Paréntesis / símbolos de agrupación** (de adentro hacia afuera)
2. **Exponentes y raíces**
3. **Multiplicación y división** (de izquierda a derecha, tienen el mismo nivel)
4. **Suma y resta** (de izquierda a derecha, mismo nivel)

Ejemplo resuelto: $8 + 2 \times (5 - 3)^3 \div 4 = 8 + 2 \times (2)^3 \div 4 = 8 + 2 \times 8 \div 4 = 8 + 16 \div 4 = 8 + 4 = 12$

⚠ Error común: hacer las operaciones estrictamente de izquierda a derecha ignorando que multiplicación/división van antes que suma/resta.

3. Leyes de los exponentes

Ley	Fórmula
Producto de potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Cociente de potencias	$a^m \div a^n = a^{m-n}$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{mn}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n b^n$
Exponente cero	$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
Exponente fraccionario	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

Ejemplo resuelto: $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

Ejemplo resuelto: $\frac{2^{-3} \cdot 2^5}{2^{-1}} = 2^{-3+5-(-1)} = 2^3 = 8$

⚠ Error común: aplicar la ley de los signos incorrectamente en exponentes negativos, por ejemplo pensar que $a^{-n} = -a^n$ (falso).

4. Operaciones con fracciones

- **Suma/resta:** se busca el mínimo común denominador (mcd de los denominadores → mcm).

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

- **Multiplicación:** numerador × numerador, denominador × denominador.
- **División:** se multiplica por el recíproco de la segunda fracción.
- **Fracción ↔ decimal:** se divide numerador entre denominador; para volver a fracción, si el decimal es exacto se escribe sobre potencia de 10 y se simplifica; si es periódico, se usa la fórmula de la fracción generatriz.

5. Propiedades de los números reales

Propiedad	Suma	Multiplicación
Conmutativa	$a+b=b+a$	$a \cdot b=b \cdot a$
Asociativa	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$
Distributiva	—	$a \cdot (b+c)=a \cdot b+a \cdot c$

6. Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm)

- **MCD:** el mayor número que divide exactamente a dos o más números. Útil para simplificar fracciones.
- **mcm:** el menor número que es múltiplo de dos o más números. Útil para sumar/restar fracciones con distinto denominador.

Ejemplo: $\text{MCD}(12,18)=6$; $\text{mcm}(12,18)=36$.

Ejemplo integrador (problema contextualizado)

Si al comprar a plazos un celular de \$17,500 debes pagar un anticipo del 10% y al resto le agregan un 5% de interés, ¿cuánto pagas en total?

- Anticipo: $17\,500 \times 0.10 = 1\,750$
- Resto: $17\,500 - 1\,750 = 15\,750$
- Interés: $15\,750 \times 0.05 = 787.5$
- Total a financiar: $15\,750 + 787.5 = 16\,537.5$
- **Total pagado:** $1\,750 + 16\,537.5 = \$18,287.5$

Resumen / formulario rápido

- Orden de operaciones: **()** $\rightarrow$ **potencias/raíces** $\rightarrow$ **$\times \div$** $\rightarrow$ **$+-$**
- $a^m a^n = a^{m+n}$, $a^m / a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = 1/a^n$, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
- Suma de fracciones: usar el mcm de los denominadores.
- MCD $\rightarrow$ simplificar; mcm $\rightarrow$ sumar/restar fracciones.